Documentación Técnica - Pista Manager

1. Introducción

Este documento detalla la arquitectura, módulos y funciones del sistema 'Pista Manager', diseñado para la gestión integral de una pista de hielo. El sistema abarca desde la venta de taquilla y control de acceso hasta la gestión escolar y reportes financieros.

Fecha de Generación: 2025-12-24

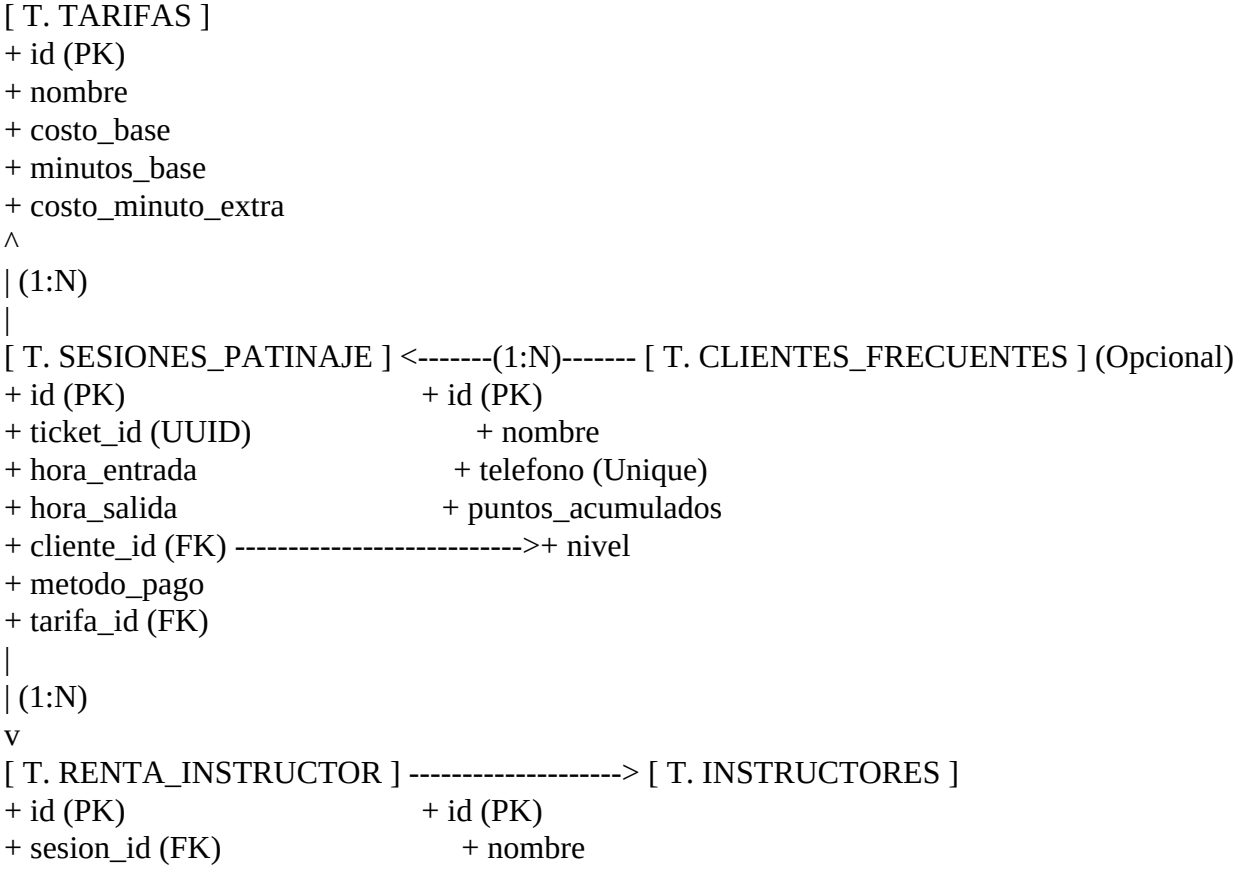
2. Arquitectura del Sistema

Tecnologías Principales:
- Backend: FastAPI (Python 3.10+)
- Base de Datos: PostgreSQL (Producción) / SQLite (Dev)
- ORM: SQLAlchemy
- Frontend: HTML5, JavaScript (Vanilla), Bootstrap 5
- Infraestructura: Docker & Docker Compose

Arquitectura:
El sistema sigue una arquitectura monolítica modular, donde el backend expone una API RESTful consumida por un frontend servido estáticamente.

3. Diagrama de Entidad-Relación (ER)

El modelo de datos relacional se estructura de la siguiente manera:



+ instructor_id (FK) <---------- + honorarios_por_sesion

[T. ALUMNOS]
+ id (PK)
+ nombre
+ disciplina
    ^
    | (1:N)
    v
[T. PAGOS_ESCUELA]
+ id (PK)
+ monto
+ concepto

5. Módulo Club Pista (Lealtad)

Ubicación: app/routers/lealtad.py

Este módulo implementa un sistema de gamificación para fidelizar clientes.
- Lógica de Puntos: 1 Punto por cada $10.00 MXN gastados.
- Identificación: Número celular (sin tarjetas físicas).
- Privacidad: Soporte para 'Derecho al Olvido' (anonimización).

Endpoints Principales:
1. POST /lealtad/registro/ -> Alta rápida en modal.
2. GET /lealtad/buscar/{telefono} -> Búsqueda en tiempo real durante la venta.
3. GET /lealtad/top-mensual/ -> Genera el 'Leaderboard' filtrando por mes y año. Calcula el total de puntos ganados y visitas.
4. DELETE /lealtad/eliminar-datos/{id} -> Cumplimiento GDPR/ARCO.

7. Mantenimiento y Migraciones

Para garantizar la continuidad operativa en producción, se incluyeron herramientas de mantenimiento:

- GET /admin/reparar-tablas/: Script de emergencia que detecta si faltan columnas nuevas (ej. 'cliente_id' o 'metodo_pago') en la base de datos de producción y las agrega sin perder datos existentes (ALTER TABLE IF NOT EXISTS).